

TRƯỜNG CNTT&TT Khoa Khoa học máy tính	ĐỀ THI HỌC KỲ NĂM HỌC 2021-2022 Thời gian: 90 phút Ngày thi: 23/02/2022 Mã học phần: IT5390 Tên học phần: Web ngữ nghĩa
	Họ và tên sinh viên:..... Mã số sinh viên:.....

ĐỀ THI CUỐI KỲ

Sinh viên làm bài ra giấy thi, ghi rõ họ tên, MSSV, và tên học phần.
 Được phép sử dụng tài liệu giấy. Không được phép tra cứu Internet hay trao đổi.

Bài 1. 5 điểm

Cho mô tả về một ontology như sau:

Sinh viên (Student) là một lớp con của lớp Người (Person). Lớp Người (Person) có các thuộc tính bao gồm Nơi ở (LivesIn) và Nơi sinh (BornOn). Hai thuộc tính này đều có miền (domain) là Người (Person) và khoảng (range) là Địa điểm (Place). Địa điểm (Place) là lớp con của lớp Thành phố (City). Thành phố (City) là lớp con của lớp Quốc gia (Country).

Sinh viên (Student) có thuộc tính học tập tại (StudiesIn). Thuộc tính này có miền (domain) là Sinh viên (Student) và khoảng (range) là Trường đại học. Sinh viên cũng có thuộc tính bạn học (HasClassMate). Thuộc tính này có miền (domain) và khoảng (range) đều là Sinh viên.

Trường đại học có thuộc tính Tên (label) và thuộc tính Được đặt tại (LocatedAt). Thuộc tính Được đặt tại (LocatedAt) có miền (domain) là Trường đại học (University) và khoảng (range) là Địa điểm (Place). Trường đại học (University) bao gồm (Contains) nhiều Trường/Viện (School) thành viên. Mỗi School quản lý (Organizes) nhiều chương trình đào tạo (Program). Sinh viên đăng ký học (Registers) một chương trình đào tạo (Program).

Hãy thực hiện:

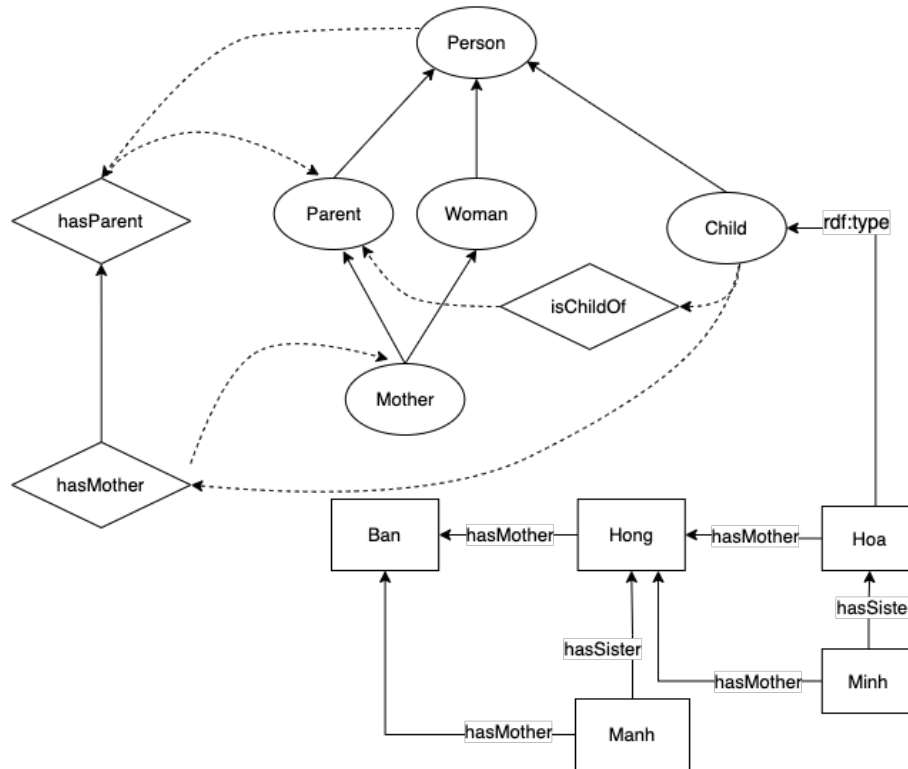
1. Đưa ra đồ thị biểu diễn các mô tả trên
2. Đưa ra danh sách các RDF Triples để biểu diễn các mô tả trên. Sinh viên có thể sử dụng các prefix theo định nghĩa của mình
3. Đưa ra danh sách các RDF Triples sử dụng cú pháp Turtle. Lưu ý: Sinh viên không gộp câu 2 và câu 3
4. Đưa ra các bộ ba để biểu diễn cho một thực thể sinh viên cụ thể - chính bản thân bạn. Lưu ý: cần mô tả các thực thể có liên quan tới thực thể sinh viên này như các thực thể của lớp University, School, Program; không cần mô tả tiếp về thực thể bạn học.

Bài 2. 5 điểm

Cho một đồ thị được biểu diễn như bên dưới.

Trong đồ thị: hình elip biểu diễn Lớp, hình thoi biểu diễn Thuộc tính, hình chữ nhật biểu diễn Thể hiện. Các đường nét liền nối giữa hai lớp hoặc hai thuộc tính biểu diễn mối quan hệ `rdfs:subClassOf` hoặc `rdfs:subPropertyOf` tương ứng. Các đường nét đứt nối lớp tới thuộc tính và thuộc tính tới lớp lần lượt biểu diễn mối quan hệ `rdfs:domain` và `rdfs:range`.

Giả thiết các tài nguyên trong đồ thị sử dụng không gian tên mặc định có prefix là `fam` tại `<http://example.org/family#>`



A. Suy diễn RDFS

Hãy cho biết các phát biểu sau là đúng hay sai và giải thích

1. `:hasParent rdfs:range :Person`
2. `:Hoa :hasParent [ a :Person ]`
3. `:Hong a :Mother`
4. `:Hoa :isChildOf :Hong`
5. `:Hoa :hasParent :Ban`

B. Truy vấn SPARQL

Viết các câu truy vấn SPARQL để thực hiện

1. Thêm bộ ba sau: `fam:Minh rdfs:label "Nguyễn Minh"`
2. Đưa ra danh sách tất cả thực thể lớp `Person`, có tùy chọn hiển thị ra tên (sử dụng `rdfs:label`) của người đó, sắp xếp giảm dần theo định danh.
3. Đưa ra các cặp `(x, y)` trong đó `y` là bà của `x`
4. Đưa ra các cặp `(x, y)` trong đó `y` là cô/chú/bác của `x`
5. Đưa ra các cặp `(x, y)` trong đó `x` là một bà mẹ (`Mother`) và `y` là số lượng con đẻ của người đó